அடுக்குப் படிக்குறிச் சார்பான $y = x^x$ -க்கு வகையிடல் காண இரு பக்கமும் மடக்கையினை பயன்படுத்த வேண்டும்.

$\log y = x \log x,\ x > 0$ எனக் கிடைக்கும்.

இது ஒரு முற்றொருமையாதலால் இடப்பக்க வகைக்கெழுவும் வலப்பக்க வகைக்கெழுவும் சமமாக இருத்தல் வேண்டும். x-ஐப் பொறுத்து வகையிடலின்போது (இடப்பக்கத்தில் உள்ள சார்பு, சார்பின் சார்பு என்பதை நினைவில் கொள்க)

$$\frac{1}{y}\frac{dy}{dx} = \log x + 1$$

எனவே, $$\frac{dy}{dx} = y(\log x + 1) = x^x(\log x + 1)$$

$f(x)$ என்ற சார்பினுக்கு மடக்கை கண்டு (e அடிமானம்) பின்னர் வகையிடலைப் பயன்படுத்தும் முறை மடக்கை வகையிடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\log f(x)) = \frac{f'(x)}{f(x)}}$$

இம்முறையின் மூலம் பெருக்கல், வகுத்தல் அல்லது அடுக்குகள் கொண்ட கடினமான சார்புகளின் வகையீடுகளை மடக்கை வகையிடலைப் பயன்படுத்தி எளிதாகக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 10.21

$y = \sqrt{x^2+4}\ .\ \sin^2 x\ .2^x$ எனில், y-ன் வகைக்கெழுவைக் காண்க.

தீர்வு

இருபக்கமும் மடக்கையை எடுக்க,

$\log y = \frac{1}{2}\log(x^2+4) + 2\log(\sin x) + x\log(2)$ எனக் கிடைக்கிறது.

$$\text{இதிலிருந்து}\quad \frac{y'}{y} = \frac{1}{2}\frac{2x}{x^2+4} + 2.\frac{\cos x}{\sin x} + \log 2$$

$$= \frac{x}{x^2+4} + 2\cot x + \log 2$$

$$\text{எனவே,}\quad y' = \frac{dy}{dx} = y\left(\frac{x}{x^2+4} + 2\cot x + \log 2\right).$$

எடுத்துக்காட்டு 10.22

வகையிடுக : $y = \dfrac{x^{\frac{3}{4}}\sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5}$.

தீர்வு

இருபக்கமும் மடக்கையை எடுக்க,

$$\log y = \frac{3}{4}\log x + \frac{1}{2}\log(x^2+1) - 5\log(3x+2)$$

உட்படு வகையிடலின்படி.

04_10 Differential Calculus 2.indd 178 25-03-2019 13:38:05